

ER MEYDANI YARIŞMASI



FenTECH 2026

ER MEYDANI YARIŞMA KURALLARI

Yarışmanın Amacı

Bu kategoride öğrenci kontrollü robotlar, yaptıkları ikili karşılaşmalarda rakiplerini güreş minderinden atmaya çalışır. Yarışma sonunda minderde en son kalan aracın takımı kazanmış sayılır.

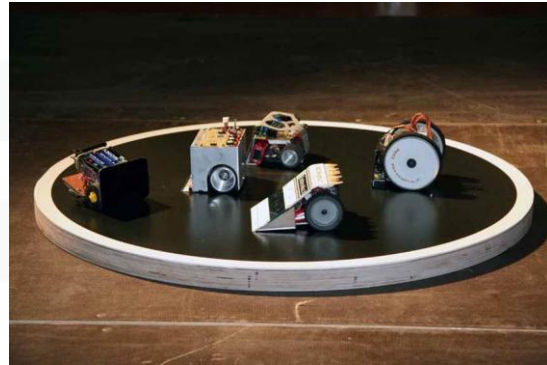
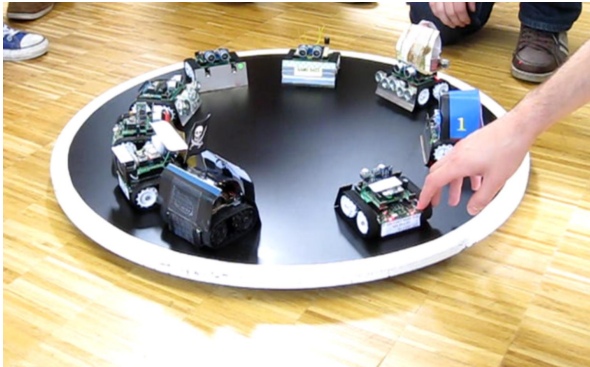
Tanım

Yarışmacılar takım halinde yarışacaktır. Her bir robot için bir operatör gereklidir. Yarışma alanında robotu yarıştıracak kayıtlı kişiler bulunacaktır. Takımlar 2 yarışmacı ile katılacaktır. Takımları takım kaptanı yönetir. Yarışmacıların; yarışma kurallarını bilmesi ve bu kurallara uyması gerekmektedir.

Her biri 2 robottan oluşan iki takım arasında meydan güreşi yarışması yapılır. Robotların uzunluğu 18 cm'den ve genişliği 18 cm'den uzun olmamalıdır. Robofutbol liginde kullanılan robotlar bu yarışmada da kullanılabilir. Robotlar 700 g dan hafif olmak zorundadır. Oyun alanı 120 cm çapında bir daireden oluşmaktadır. Dairenin çevresinde 2 cm çapında beyaz bir çizgi olan siyah bir zeminden oluşacaktır. Takımlar kendi oyununu özerk ve stratejik bir şekilde oynamak için kablosuz bir sistem aracılığıyla kontrol edilerek yarışır.

Katılım Şartı

- Müsabakalar 17-18 Haziran 2026 tarihinde yapılacaktır.
- Müsabakalar katılım sayılarına göre lig, grup veya eleme usulüne göre yapılacaktır.
- Takımlar 2 sporcu 1 danışman öğretmenden oluşur.
- Daha önce düzenlenmiş yarışmamıza ait [tanıtım videosu için tıklayın](#).



Müسابaka Alanı Tanımı

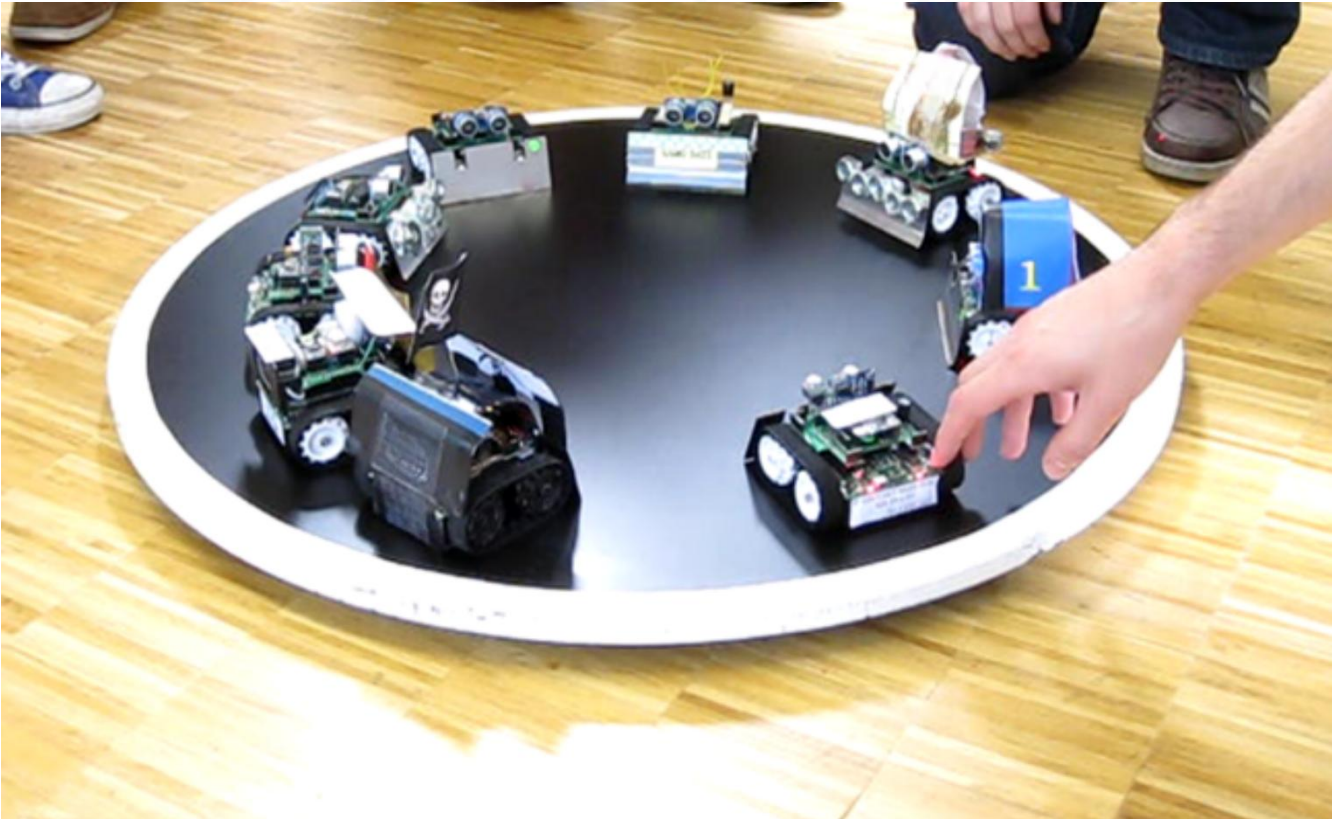
Müسابaka alanı, siyah zemin ve beyaz çizgiden oluşur. Geri kalan alan, saha dışı olarak kabul edilir ve bu alanlar için yapılan itirazlar kabul görmeyecektir.

1- Güreş Sahası Özellikleri

- Güreş alanı zeminden 5cm yüksekliğinde, 120 cm çapında, 2 cm eninde çizgi ile çevrelenmiş dekota malzemedan imal edilmiş dairedir.

2- Sınır Çizgisi

- Dairenin kenarındaki 2cm'lik beyaz alandır. Beyaz çizgi müsabaka alanı dâhilindedir.



Robotun Tanımlaması

Robotun tanımlaması aşağıdaki gibidir.

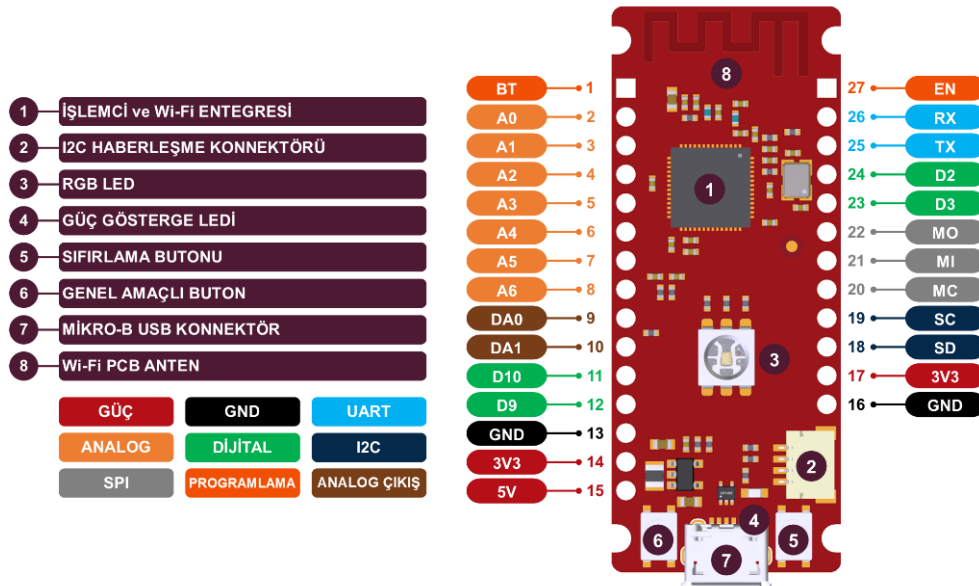
1. Robotun Ayrıntılı Tarifi

Robot en fazla 18cm eninde ve 18cm boyunda (yükseklik sınırlaması yok) ve denetim amaçlı olarak **kare şeklindeki** bir kutuya sığabilecek şekilde olmalıdır. (Standart olması için resimdeki şekilde ve belirtilen ölçülerde şase zorunludur)

2. Robotta Kullanılacak Malzemeler

- Mikrokontrolör kartı olarak: Deneyap Mini, Deneyap kart veya Deneyap 1A kartları kullanılabilir.
- Motor sürücü olarak: L293D veya L298 DC Motor Sürücü Modülü tavsiye edilmekle birlikte istenilen motor sürücü kullanılabilecektir.
- DC motor olarak: L redüktörlü 6-12V 250rpm plastik dişlili en fazla iki adet kullanılacak. (Zorunlu sarı motorlar kullanılacaktır.)
- DC motor tekerlek olarak: Çapı en fazla 70 mm ve kalınlığı 30 mm'yi geçmeyen en fazla iki tekerlek kullanılacaktır.
- Pil veya batarya kutusu ve sarhoş teker isteğe bağlı olarak kullanılabilir.

Kullanılabilecek Örnek Malzemelerin Resimleri



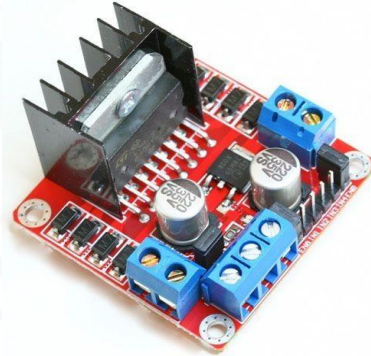
Deneyap Mini – Deneyap 1A – Deneyap Kart



REX Chassis Serisi Çok Amaçlı Mini Platformu



L Redüktörlü DC Motor



L298 DC Motor Sürücü Modülü

3. Robot Kontrolü

Robotlar; Xbox, PS 2-3-4-5 Kablosuz kumandaları veya bluetooth modülü ile cep telefonu, tablet ile kontrol edilebilir.

4. Başlangıç Hareketi

Robotlar; hakemin belirlediği noktada ve yönde konumlandırılır. Hakem düdüğü ile aynı anda başlatılır. Güreş alanında tek bir takımın robotu kalana kadar oyun durmaz.

5. Diğer İşlemler Ve Sonlandırma

Müsabaka bitimi hakem tarafından ilan edilir. Müsabakada 3 set üzerinden 2 seti alan takım kazanır.

- a. Her sette takımlar iki çalışan robotla sahaya çıkmaları gerekmektedir. (Tek robotla hiçbir takım yarışamaz)
- b. Hakemler güreş pistindeki robotların set başlamadan çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
- c. Takımların müsabaka boyunca set aralarında 1 dakika mola hakkı vardır.
- d. Çalışmayan veya hasar alan bir robot molada tamir edilemeyip çalışmaz ise o takıma 2 dakika teknik mola hakkı verilir. Bu mola sonunda da tamir edilemeyen robotun takımı hükmen yenik sayılır.
- e. Eğer bir takımda çalışan sadece bir adet robot kalırsa oyun sona erer ve o takım müsabakayı kaybetmiş sayılır.
- f. Müsabaka başladığı anda robotlarda herhangi bir sorun oluşursa set bitene kadar oyun devam eder.

6. Yangın Önleme Tedbirleri

Bataryadan aşırı akım çekimini önlemek için, sigorta ya da koruma devresi kullanılmalıdır. Aksi halde hakemler tarafından hasarlı veya tehlike arz eden robotlara müdahale edilecektir.

Müsabaka esnasında yangın tehlikesi veya parlama görülen robotlarda hakem takdiriyle oyun durdurulabilir ve hakemler tarafından müsabakaya devam edilip edilmeyeceği kararı verilebilir. Bu karardan dolayı oyun sonlandırılması halinde durdurulan maçta oyuncu yedek robot ile devam edebilir.

Takımlar robotlarına müdahale ederken yarışma alanında bulunacak olan iki adet teknik masadan faydalanabilecektir.

Robotların Tasarım ve İmalatında Yasaklı Noktalar

1. Çalışma dalga boyunu (frekansını) etkileyen, rakibin çalışmasını etkileyen her türlü parça yasaklanmıştır.
2. Müsabaka alanı yüzeyini bir sonraki müsabaka yapılamayacak şekilde çizen ya da hasar veren her türlü parça yasaktır.
3. Rakibe karşı saldırı mekanizması ya da silah olarak kullanılmak üzere sıvı, gaz

ya da tozlar yasaktır.

4. Yanıcı maddeler robota takılamaz.
5. Robotlarda kullanılan bataryalar rakip robota, piste ya da kendisine zarar vermeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
6. Robota herhangi bir atıcı cihaz eklenemez.
7. Müsabaka alanı yüzeyine kendini sabitleyen ve hareket etmesini engelleyen hiçbir parça robota takılmaz. (örneğin emici vakum, yapıştırıcı vb.)

Oyun İlkeleri

1. Takımlardan son robotlar aynı anda bozulur ve maç durursa veya aynı anda pistten aşağı düştüğü hakem tarafından tespit edilirse set tekrar oynatılır.
2. Kazanan takım bir üst tura yükselir. Kaybeden takımlar elenir.
3. Takımlar maç esnasında robotlarına bakım yapamaz, müdahale edemez. (Ancak set aralarında 1 dakikalık müdahale serbesttir)
4. Oyun alanı 5 cm yükseklikte olduğu için robotun herhangi bir parçası zemine değdiğinde o robot oyun dışı kalacaktır. Bir takımın iki robotu pistten düştüğünde hakem oyunu durdurup seti veya oyunu kazanan takımı belirtecektir.
5. Bir takımın galip gelebilmesi için en az 2 set kazanması gerekmektedir.

Güvenlik Önlemleri

1. Karşılaşma boyunca yarışmacılar güvenlik önlemi olarak koruyucu gözlük ve eldiven takabilir. Bu güvenlik önlemleri, yarışmacının ve danışman öğretmenin sorumluluğundadır.

Oyunun Başlaması

Karşılaşma başlamadan önce hakem bir takımı sağ orta, diğer takım sol orta kenarda sırtları birbirine dönük olarak yerleştirilmesini sağlayacaktır.

1. Hakemler müsabaka alanının ve yarışmacıların durumlarını kontrol ettikten sonra karşılaşmaların başlamasına onay vereceklerdir.

2. Karşılaşma, hakem işareti ile yarışmacıların robotlarını kendi yarı alanına yerleştirmesiyle başlayacaktır.
3. Hakemin düdüğünden önce başlayan takımlar uyarı alacaktır. Bir sette 2 uyarı cezası alan takım o seti kaybedecektir.

Karşılaşmanın Bitirilmesi

1. Yarışma resmi olarak hakemin duyurusuyla sona erecektir.
2. Yarışmacılar kendilerine belirlenen alandan hareket ederek robotlarını müsabaka alanı üzerinden veya dışından alacaklardır.

Uyarı

Aşağıdaki hareketlerden birini yapan yarışmacı **uyarı** alacaktır. Eğer bir takım 2 uyarı alırsa, oynanan seti rakibi kazanacaktır.

1. Robot müsabaka alanına yerleştirildikten sonra tekrar konumlandırıldığında.
2. Hakemler tarafından görülen Hileli/Haksız sayılabilecek her türlü hareketlerde.
3. Her türlü hakaret ve olumsuz tavırlarda.
4. Rakibi küçük düşürme ve benzeri etik dışı hareketlerde.
5. 1 dakika molasını hakemin uyarısına rağmen geç gelen takımlara
6. Hakeme ısrarla itiraz edildiğinde.
7. Karşı rakibin robotlarına kasten zarar vermeye çalışıldığında.

İhlaller Sonucu Kaybetme

Aşağıdaki eylemlerden birisini yapan bir yarışmacı ihlalden dolayı oyunu kaybeder.

1. Yarışmacı 5 dakika içerisinde belirlenen müsabaka alanına gelmediğinde,
2. Yarışmacı oyunu sabote ederse, (Örneğin kasıtlı olarak müsabaka alanına hasar vermek, bozmak, kırmak)
3. Bir yarışmacının robotun tanımındaki şartları ihlal etmesi,

4. Kontrollü sürüş şartlarını gerçekleştiremezse,
5. Eğer robottan alev çıkar ve yarışmaya devam edemez duruma gelirse,

Oyun Dışı Kalma

Aşağıdaki eylemlerden birini yapan bir takım oyun dışı kalır, oyunu terk etmeye zorlanır ve sıralama listesine giremez.

1. Bir yarışmacının robotu “Robotların Tasarım ve İmalatında Yasaklı Noktalar” başlığında belirtilen tanımlamaları ihlal ediyorsa,
2. Yarışmacı sportmenlik dışı davranışlar gösterirse. Örneğin saldırgan bir dil kullanırsa, rakibe, hakeme veya yarışma organizasyonuna sözlü veya fiili saldırırsa,
3. Yarışmacı kasıtlı olarak rakibine ve/veya rakibin robotuna zarar verirse,

Askıya Alma /Erteleme Talebi

1. Bir yarışmacı yaralanırsa ve oyuna devam edemez ise kaptan tarafından durdurma istenebilir.
2. Yukarıdaki olayda, hakemler oyuna hemen devam etmek için gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.
3. Eğer düzenlemeler karşılaşmanın yeniden başlamasına imkân vermiyorsa, rakip müsabaka olmadan galip ilan edilecektir.

İtirazlar

Hakem kararlarına karşı itiraz robot yönergesinde belirtilen kurallara göre teknik danışman ekibine yazılı olarak yapılacaktır.

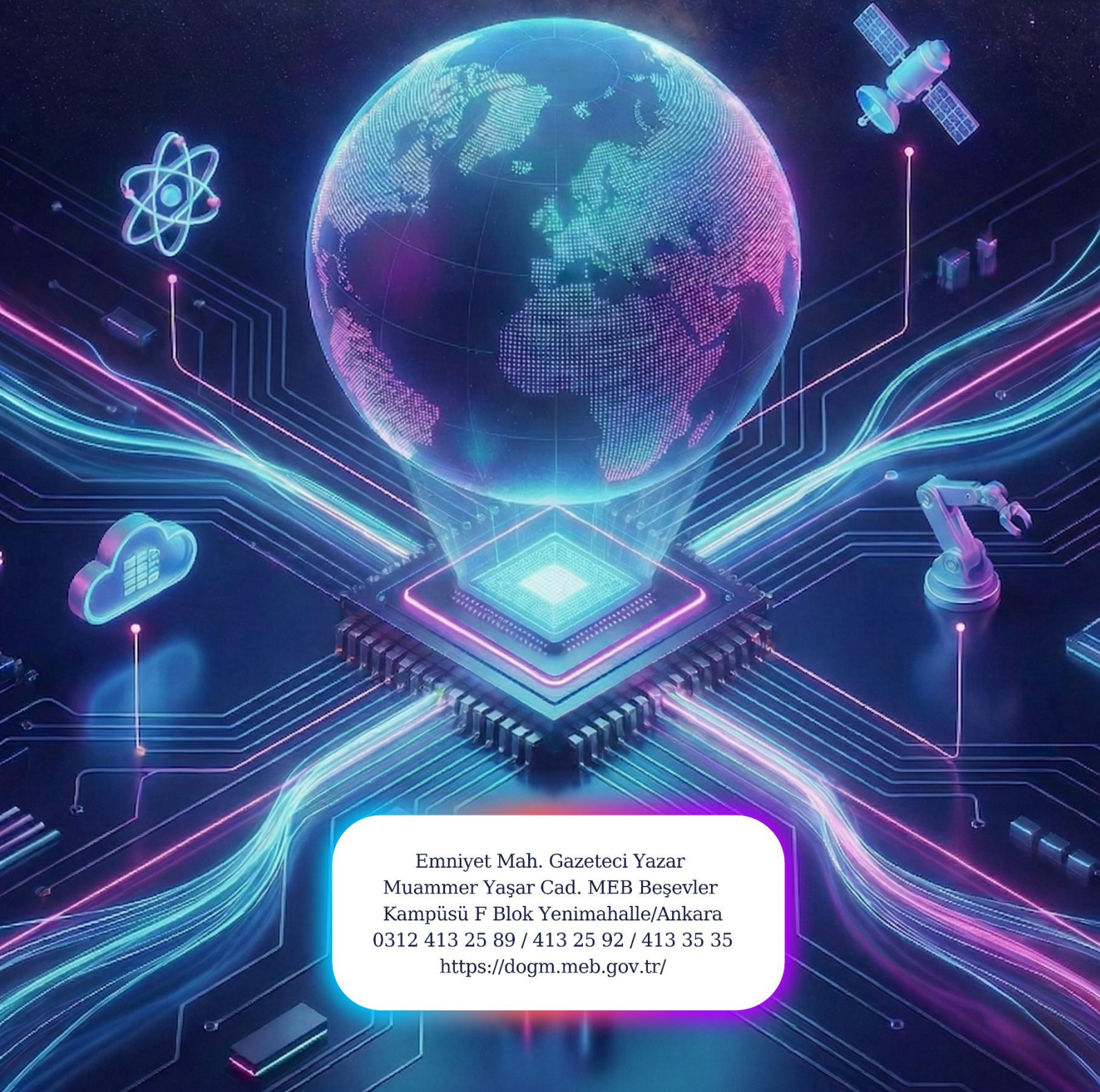
Robotun İşaretlenmesi

Yarışmaların başladığı gün kayıt esnasında robotların fotoğrafları çekilerek özellikleri kontrol edilecektir.

Diğer Kurallar

1. Kurallardaki her türlü değişikliğe yürütme kurulu yetkilidir. Yarışma sürecinde kurallarda ve donanımda gerekli görülen değişiklikler yapıp takımlara duyurulur.
2. Yarışmalar sırasında robotların lastik teker ve pil değişikliğinden başka robotlar üzerinde bir değişiklik yapamazlar. Robot gövdesinin değiştirilmesi gibi fiziksel görünüm değişikliklerin hepsinde robot diskalifiye edilir.
3. Müsabakalarda her takımın iki rengi, adı ve logosu olmak zorundadır. Bu renkler arka plan rengi olarak kullanılan logo, takım adı ve robot numarasının (1-4 arası) yazılı olduğu yuvarlak baskı tüm robotların en üstüne yapıştırılacaktır. Aynı takımda robotlar aynı baskı ile oynamak zorundadır.
4. Elektronik elemanların değiştirilmesi gerektiğinde aynı tip elemanlar aynı yerde olacak şekilde değiştirilebilir.
5. Robotların alt önüne en fazla 6 cm kalınlığında 18 cm uzunluğunda ve 7 cm yükseklikte bıçak aparatı 3d baskı veya plastik bir aksam yapabilirler. Takımlar örneklerden yapabilirler veya yeni tasarım oluştururlar. (Robotun aparat dahil toplam uzunluk ve genişlik 18x18 cm yi geçemez)
6. Bu yarışmanın yürütülmesi Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesindedir.

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON FESTİVALİ



Emniyet Mah. Gazeteci Yazar
Muammer Yaşar Cad. MEB Beşevler
Kampüsü F Blok Yenimahalle/Ankara
0312 413 25 89 / 413 25 92 / 413 35 35
<https://dogm.meb.gov.tr/>